

Lista de Exercícios - 3º Bimestre de Química 1

Tópicos: Geometria Molecular, Carga Formal, Ressonância, Polaridade e Forças Intermoleculares

Prof.: Dr. Flávio Olímpio Sanches Neto

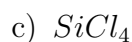
Data de Entrega: 04/11/2025

Aluno(a): _____

Turma: _____

Nota: _____

1. **(Geometria Molecular)** A Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de Valência (VSEPR) é um modelo usado para prever a geometria das moléculas. Com base nesse modelo, determine a geometria molecular para cada uma das seguintes espécies:



2. **(Geometria Molecular)** A molécula de água (H_2O) e a de amônia (NH_3) possuem pares de elétrons não ligantes em seus átomos centrais. Explique como esses pares de elétrons influenciam na geometria molecular e nos ângulos de ligação de cada uma, comparando-as com a molécula de metano (CH_4), que possui geometria tetraédrica com ângulos de $109,5^\circ$.

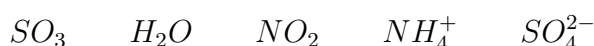
3. **(Geometria Molecular)** Desenhe a estrutura de Lewis para o dióxido de enxofre (SO_2) e preveja sua geometria molecular. Justifique sua resposta.

4. **(Geometria Molecular)** Associe as moléculas da primeira coluna com suas respectivas geometrias na segunda coluna:

Coluna 1	Coluna 2
(1) CO_2	() Piramidal Trigonal
(2) NH_3	() Angular
(3) H_2S	() Linear
(4) CH_4	() Tetraédrica

5. **(Carga Formal)** Defina o que é Carga Formal e escreva a fórmula utilizada para o seu cálculo. Qual é a principal utilidade do cálculo da carga formal na determinação de estruturas de Lewis?

6. **(Carga Formal)** Calcule a carga formal de cada átomo na estrutura do íon nitrato (NO_3^-), considerando uma ligação dupla e duas ligações simples. (Dica: o Nitrogênio é o átomo central).
7. **(Carga Formal e Ressonância)** O íon cianato (OCN^-) pode ter três estruturas de Lewis possíveis. Calcule a carga formal para todos os átomos em cada uma das estruturas abaixo e determine qual delas é a mais estável (a que mais contribui para o híbrido de ressonância). Justifique sua escolha.
8. **(Carga Formal)** Determine a carga formal de cada um dos três átomos de oxigênio na molécula de ozônio (O_3), representada abaixo.
9. **(Ressonância)** O que são estruturas de ressonância e por que elas são necessárias para descrever a ligação em certas moléculas ou íons, como o benzeno (C_6H_6)?
10. **(Ressonância)** Desenhe as três estruturas de ressonância equivalentes para o íon carbonato (CO_3^{2-}). O que a ressonância nos diz sobre o comprimento e a força das ligações Carbono-Oxigênio nesta molécula?
11. **(Ressonância)** Dentre as espécies químicas listadas abaixo, identifique todas aquelas que exibem o fenômeno da ressonância.



12. **(Polaridade)** Diferencie uma ligação covalente polar de uma molécula polar. Dê um exemplo de uma molécula que possui ligações polares, mas que, no conjunto, é apolar. Justifique.
13. **(Polaridade)** Classifique as seguintes moléculas como **polares** ou **apolares**. Justifique sua resposta com base na geometria molecular e na eletronegatividade dos átomos.
- a) Tetracloreto de carbono (CCl_4)
 - b) Amônia (NH_3)
 - c) Trifluoreto de boro (BF_3)
 - d) Clorofórmio ($CHCl_3$)
14. **(Polaridade)** A molécula de dióxido de carbono (CO_2) é apolar, enquanto a molécula de dióxido de enxofre (SO_2) é polar. Explique essa diferença, considerando a geometria de cada uma.
15. **(Polaridade)** Utilizando uma tabela de eletronegatividade (se necessário), ordene as seguintes ligações em ordem crescente de polaridade: $N - H$, $C - H$, $O - H$, $P - H$.
16. **(Forças Intermoleculares)** Descreva os três principais tipos de forças intermoleculares (Forças de Dispersão de London, Dipolo-Dipolo e Ligação de Hidrogênio). Coloque-os em ordem crescente de intensidade para moléculas de massa molar similar.
17. **(Forças Intermoleculares)** Para cada uma das substâncias abaixo, identifique o tipo de força intermolecular **predominante** que mantém suas moléculas unidas no estado líquido ou sólido.
- a) Iodo (I_2)
 - b) Fluoreto de hidrogênio (HF)

c) Metano (CH_4)

d) Acetona (CH_3COCH_3)

- 18. (Forças Intermoleculares)** A água (H_2O) tem um ponto de ebulição de $100\text{ }^\circ\text{C}$, enquanto o sulfeto de hidrogênio (H_2S), uma molécula com maior massa molar, tem um ponto de ebulição de $-60\text{ }^\circ\text{C}$. Explique essa grande diferença com base nas forças intermoleculares presentes em cada substância.
- 19. (Forças Intermoleculares)** O etanol (CH_3CH_2OH) e o éter metílico (CH_3OCH_3) são isômeros, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular (C_2H_6O). No entanto, o etanol ferve a $78,4\text{ }^\circ\text{C}$ e o éter metílico ferve a $-24\text{ }^\circ\text{C}$. Por que existe uma diferença tão drástica em seus pontos de ebulição?
- 20. (Visão Geral)** Preencha a tabela abaixo para as moléculas de HCN (ácido cianídrico) e CS_2 (dissulfeto de carbono).

Característica	HCN	CS ₂
Estrutura de Lewis		
Geometria Molecular		
Polaridade da Molécula		
Força Intermolecular Principal		